

Topic 06 275kVを受ける新幹線変電所の中身

電験二種 一次「電力」 / 二次「電力・管理」 / 固定範囲: 変電所・母線・変圧器・遮断器・単線結線図・損失

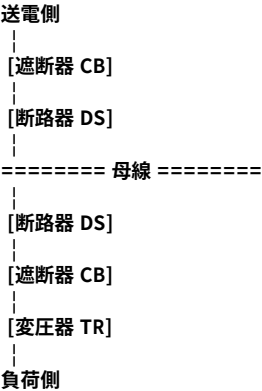
このテーマで解けるようにすること

- 1. 母線・変圧器・遮断器・断路器の役割を区別する。
- 2. 遮断器と断路器が扱う電流を判定する。
- 3. 単母線・複母線・ユニット方式を単線結線図から識別し、長短を説明する。
- 4. 変圧器損失を無負荷損・負荷損に分け、巻線抵抗損と漂遊負荷損を区別する。
- 5. 漏れ磁束による付加損・局部過熱と低減方法、大容量変圧器の構造上の注意、騒音源を説明する。

固定範囲から拡張しない。スコット結線、%インピーダンス、ATき電、短絡計算、保護協調、雷サージ等は後続Topicで扱う。

1. 変電所を単線結線図で読む

変電所では、電源から受けた電力を母線で集合・分岐し、開閉機器で安全に切替・切離し、変圧器で必要な電圧へ変えて負荷側へ渡す。電験では接続関係を代表する単線結線図から、機器の役割と停止範囲を読む。



2. 遮断器と断路器

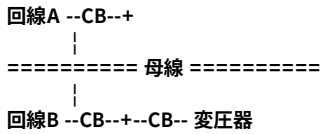
機器	主な役割	試験での判断
遮断器 CB	平常時の負荷電流を開閉し、短絡・地絡時の故障電流を遮断する。	大きな電流を安全に切る必要があるならCB。
断路器 DS	保守対象を充電部から電氣的に切り離す。原則として負荷電流・故障電流は遮断しない。	通常はCBで電流を切ってからDSを開く。復電はDS投入後にCB投入。

断路器が例外的に扱える小電流として、固定過去問では「変圧器励磁電流」「送電線充電電流」「複母線切替時のループ電流」を識別する。

3. 母線方式を比較する

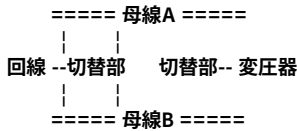
母線は複数回線・変圧器を共通に接続し、電力を集合・分岐させる導体である。方式選定は供給信頼性、運用・保守性、将来変更、設備量・面積・経済性のトレードオフで考える。

単母線方式



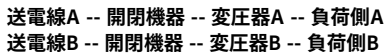
機器数が少なく、単純、省スペース、経済的。一方、母線事故や母線側機器点検の影響が広く、複母線より運用柔軟性・供給信頼性が低い。

複母線方式



他方の母線へ切替可能で、点検・運用が容易、信頼性を高めやすい。一方、断路器等が増え、面積・設備費・操作複雑性が増す。

ユニット方式



線路と変圧器などを一つの単位として組み合わせ、共通母線への依存を小さくする。図では「一本の共通母線か」「二本を切替可能か」「線路と変圧器が対か」を順に見る。

4. 二次試験の答案の作り方

1. 要求個数を確認し、指定された数だけ独立した観点を書く。
2. 選定条件は「信頼性」「運用・保守」「経済性」などで分ける。
3. 単母線の長所は機器数・面積・経済性、短所は事故・点検時の停止範囲で書く。
4. 複母線は設備増加と引き換えに、切替・点検・信頼性が向上することを書く。
5. 「安い」「信頼性が高い」だけで終わらず、結線構成からそうなる理由を添える。

例題3 複合・二次記述

案A: 一本の共通母線に全回線を接続して機器数を最小化。案B:

二組の母線を設け各回線を切り替えて接続。方式名、各案の長所・短所、選定時の一般事項3点を答えよ。

解答要点: A=単母線、B=複母線。単母線は所要機器・面積が少なく経済的だが、母線事故・点検時の停止範囲が大きい。複母線は切替・点検が容易で信頼性を高めやすいが、機器・面積・設備費が増える。一般事項は供給信頼性、運用保守性、経済性など。

5. 変圧器損失

固定範囲では総損失を無負荷損と負荷損に分ける。

$$P_{loss} = P_0 + P_L$$

- ・ P_0: 無負荷損。二次側に負荷がなくても電圧を印加すると主に鉄心で発生。電圧・周波数一定なら概ね一定として扱う。
- ・ P_L: 負荷損。負荷電流に伴って発生する。

巻線抵抗損

$$P_{cu} = I^2 R$$

同じ抵抗値なら電流2倍で抵抗損4倍。I^2 の二乗を落とさない。

漂遊負荷損

漏れ磁束が巻線、タンク、構造部材等へ鎖交すると渦電流が生じ、追加損失となる。概念的には $P_L = P_{cu} + P_{stray}$ と分けられる。固定過去問では高インピーダンス器ほど漂遊負荷損が大きくなるという判断も扱うが、%Z計算には進まない。

6. 漏れ磁束による付加損・局部過熱の低減

対策	考え方
導体の細分化	漏れ磁束と直交する方向の導体幅を小さくし、導体内部の渦電流損を低減する。
転位	並列素線の位置を途中で入れ替え、各素線が受ける磁気条件を平均化し、誘導電圧差による循環電流を抑える。
シールド	けい素鋼板や良導体でタンクへ向かう漏れ磁束を減らす。良導体の渦電流は漏れ磁束を打ち消す方向に作用する。

例題2 本試験標準 - 変圧器損失

教材用仮定値: 無負荷損80 kW、定格電流時負荷損320 kW。負荷損は電流比の2乗に比例すると近似し、電流75 %時の総損失を求める。

$$P_L = 320 \times 0.75^2 = 180 \text{ kW} \quad / \quad P_{loss} = 80 + 180 = 260 \text{ kW}$$

答: 260 kW。定格時400 kWより小さく妥当。実機の漂遊負荷損まで常に厳密な二乗則になるとは一般化しない。

7. 大容量主変圧器の構造上の注意

低圧側大電流と局部過熱

大容量を比較的低い電圧側で扱っていると電流が大きい。巻線漏れ磁束やリードの磁界が構造部材へ鎖交すると、渦電流による局部過熱を起し得る。損失値だけでなく局部温度上昇も設計上の注意点になる。

大きな変圧比

発電機端子電圧から系統電圧へ直接昇圧する主変圧器では変圧比が大きい。ここでは構造上の特徴として扱い、%インピーダンスや並列運転計算には進まない。

一般三相変圧器の結線

固定過去問では低圧側デルタ・高圧側Yを識別する。デルタ側では第3次高調波成分を内部に循環させることができる。発電機中性点は発電機側で接地できる。鉄道用の三相-単相変換結線には拡張しない。

輸送条件と三相器

固定過去問では沿岸部の大容量火力発電所で海上輸送を利用でき、重量・寸法制約が比較的小さい条件から三相器を選ぶ。これは設問条件に基づく判断であり、すべての大容量変圧器へ一般化しない。

8. 変圧器騒音の発生源と低減

発生源	内容
鉄心の磁気ひずみ	磁化による鉄心の微小な伸縮が振動源となる。
鉄心接合部・成層間	磁気吸引力が振動源となる。
巻線	巻線導体間・巻線間に働く電磁力が振動を生む。
強制冷却補機	ポンプ・ファンなどの回転機械が機械振動を生む。

低騒音化は、磁気ひずみが小さく経時変化の少ない材料、磁束密度低減、防音構造などで考える。固定過去問の「約10%」は当該設問条件の目安であり、現行全機種の一一般設計値として扱わない。

9. 一次試験の解法手順

1. 空欄前後から対象機器・物理現象を特定する。
2. 平常時・事故時・保守時を分ける。
3. 電流が負荷・故障・励磁・充電・ループのどれかを判定する。
4. 損失は無負荷/負荷、抵抗損/漏れ磁束による付加損に分ける。
5. 構造問題は大電流 -> 漏れ磁束 -> 局部過熱、振動源の因果で読む。
6. 歴史的な設問条件の数値・固有語を現在の一般値へ勝手に置き換えない。

10. 3段階例題

例題1 基礎 - 遮断器と断路器

1. 通常運転中の負荷電流を開閉する -> 遮断器。
2. 短絡事故時の故障電流を遮断する -> 遮断器。
3. 遮断器で電流を切った後、保守対象を充電部から切り離す -> 断路器。
4. 無負荷変圧器の小さな励磁電流を開閉する -> 固定過去問では断路器で開閉可能な小電流の代表例。

判断は「大きな電流を安全に遮断する必要があるか」。負荷・故障電流ならCB、保守のための切離しならDS。

例題2 本試験標準 - 変圧器損失

無負荷損80 kW、定格時負荷損320 kW、電流75 %なら、 $320 \times 0.75^2 = 180$ kW。総損失は $80 + 180 = 260$ kW。

例題3 複合・二次記述 - 母線方式

単母線と複母線を結線から識別し、長所・短所と選定条件を記述する。採点上は名称だけでなく、結線構成から長短が生じる因果まで書く。三つ要求された項目は三つに分けて答える。

11. 新幹線への接続

このTopicの新幹線側の入口は「275 kV級の受電を行う変電所を、単線結線図上でどのように読むか」である。特定変電所の未確認機器定格・結線方式・変圧器容量は真値として追加しない。

基本の読取りは 受電回路 -> 開閉設備 -> 母線 -> 変圧器 -> 負荷側。事故電流を切る機器、保守時の切離し、母線方式による停止範囲、変圧器内部の損失・発熱・振動を説明できれば、鉄道固有の詳細へ進む前の電験二種「変電」基礎になる。

12. 頻出ミス

- ・遮断器と断路器を同一視する。
- ・単母線を「機器が少ないから信頼性も高い」と逆に覚える。
- ・複母線の長所だけを書き、機器・面積・費用増の短所を書かない。
- ・ I^2R の2乗を落とす。無負荷損と負荷損を逆にする。
- ・漂遊負荷損を巻線抵抗損と同一視する。
- ・固定過去問の条件値を現代の全機器の一般値へ拡張する。

13. 固定過去問へのマッピング

公式過去問	教材内対応	必要事項
R2 一次「電力」問7	§ 1-2、例題1	負荷電流、故障電流、断路器、励磁電流、充電電流、ループ電流
H30 二次「電力・管理」問2	§ 3-4、例題3	選定条件、単母線・複母線・ユニット方式、単線結線図、長短比較
H28 一次「電力」問3	§ 5-6、例題2	無負荷損、負荷損、漂遊負荷損、導体細分化、転位、シールド
H22 一次「電力」問2	§ 8	磁気ひずみ、磁気吸引力、電磁力、強制冷却、低騒音化
H21 一次「電力」問1	§ 7	局部過熱、変圧比、第3次高調波、デルタ-Y結線、三相器

一次4問＋二次1問の要求事項を固定範囲内で全件接続する。後続Topic 07以降の論点は追加しない。

14. 公式・解法まとめ

- ・遮断器: 負荷電流を開閉し、故障電流を遮断。
- ・断路器: 原則無電流状態の回路を切離し。励磁・充電・ループ等の小電流は固定過去問上の例外。
- ・単母線: 機器少・省スペース・経済的。ただし事故・点検時の影響が広い。
- ・複母線: 設備量・面積・費用増。ただし切替・点検・運用が容易で信頼性を高めやすい。
- ・変圧器総損失: $P_{loss} = P_0 + P_L$ 。
- ・巻線抵抗損: $P_{cu} = I^2 R$ 。
- ・漂遊負荷損: 漏れ磁束による付加的な負荷損。
- ・損失低減: 導体細分化、転位、磁気・導電性シールド。
- ・騒音源: 鉄心の磁気ひずみ・磁気吸引力、巻線の電磁力、強制冷却補機。

15. 範囲境界

本解説では、スコット/変形ウッドブリッジ/ルーフ・デルタ、%インピーダンス・基準容量変更・並列運転、ATき電・帰線、線路電圧降下・移動負荷、不平衡・対称座標法、力率改善・電圧無効電力制御、短絡計算、保護リレー・保護協調、雷サージ・絶縁協調、安定度・周波数制御・経済運用を扱わない。

未確認の新幹線実設備値は追加していない。例題2の数値は教材用仮定値。